

Riot API와 Spark SQL을 활용한 TFT 티어 구간별 플레이 스타일 분석

1. 문제 정의

전략적 팀 전투(Teamfight Tactics, TFT)는 수많은 플레이어가 매일 경기를 진행하며 대량의 게임 데이터를 생성하는 게임이다. 본 프로젝트에서는 Riot Games에서 제공하는 TFT API를 활용하여 실제 경기 데이터를 수집하고, 플레이어 티어 구간에 따른 플레이 스타일 차이를 분석하고자 하였다.

특히 TFT는 크게 리롤덱, 운영덱으로 덱을 구분한다.

- 리롤덱 이란? 레벨업을 미루고 같은 챔피언을 반복적으로 구매하여 3성 챔피언을 만드는 전략
- 운영덱 이란? 골드와 체력을 효율적으로 관리하여 8~9레벨 이후 고코스트 챔피언을 활용하는 전략

본 프로젝트에서는 아래와 같은 궁금점을 설정했다.

1. 리롤덱과 운영덱 중 어떤 전략이 더 높은 성적을 기록하는가?
2. 저티어(브론즈, 실버, 골드)구간과 상위권 티어(에메랄드, 다이아)구간의 리롤덱 운영덱 비율
3. 레벨에 따른 TOP4 비율

2. 시스템 아키텍처

본 프로젝트는 Riot TFT API를 통해 데이터를 수집 후, Hadoop HDFS와 Spark SQL을 활용하여 분석을 수행하였다.

데이터 처리 흐름

Riot TFT API



Python 수집 프로그램

collect_matches.py (브론즈, 실버, 골드), collect_matches2.py (에메랄드, 다이아)



CSV 파일 생성

tft_match_records.csv, tft_match_records2.csv



HDFS 저장



Spark SQL 분석



결과 비교 및 인사이트 도출

사용기술: Python, Riot API, Hadoop HDFS, Spark SQL

3. 데이터 수집 방법

데이터 수집은 Riot API를 활용하여 진행

수집 대상

1. 하위권 티어(브, 실, 골)
2. 상위권 티어(에메, 다이아)

수집항목

- * Match ID
- * Tier (Bronze ~ Diamond)
- * Division (1 ~ 4)
- * Placement (순위)
- * Level
- * 사용 챔피언 정보
- * 챔피언 몇성?
- * 아이템

과정

1. Riot API를 통해 데이터 조회
2. Python으로 데이터 수집

3. CSV파일로 변환

4. HDFS 저장

5. Spark SQL 분석

Data Scale

브, 실, 골 = 약 9400경기

에메, 다이아 = 약 6200경기

4. 데이터 처리 및 분석 방법

1-1. 데이터 잔처리 : 중복 Match ID제거

1-2. Top4 계산하기 위해 Placement $\leq 4 \rightarrow$ Top4 =1, Placement $> 4 \rightarrow$ Top4 =0

2-1. 리롤, 운영덱 분류

직접적으로 무슨 무슨 덱이라고 Riot API에서는 제공하지 않기 때문에, 다음 기준으로 분류

리롤덱: 레벨 8이하, 3성 챔피언 2개이상 보유

운영덱: 레벨 8~9이상, 3성 챔피언 0~1개

3-1. 분석 방법

Spark SQL을 사용하여 수행

1. 레벨별 평균 순위

2. 레벨별 Top4 비율

3. 리롤, 운영덱 비교

4. 하위권, 상위권 차이 비교

5. 분석 결과

1. 레벨 별 평균 순위 분석: 레벨이 높아질수록 평균 순위가 상승한다. 최소 8렐은 가야 리롤텍이든 운영텍이든 Top4 안에 들 확률이 높아진다. (하위권 티어, 상위권 티어 둘다 포함)
2. 리롤 vs 운영: 하위권 티어에서는 상위권 티어보다 확실히 리롤텍의 비율이 높았고, 상위권 티어에서는 운영텍 비율이 높았다. 아무래도 게임 운영을 상위권티어가 조금 더 잘하기 때문으로 판단된다.
3. 리롤텍을 성공 했을시에, 확실히 평균순위가 올라온 것으로 보여진다.
4. 티어 구간 비교

하위권 구간: 리롤텍 비율이 높다, 겜 던지는(?) 비율이 상위권 티어보다 높다

상위권 구간: 운영텍의 비율이 높아진다, 게임을 집중해서 한다.

6. 한계 및 개선 방향

한계점

1. Riot API에서 텍 이름을 직접 제공하지 않아 리롤텍과 운영텍을 간접적으로 분류 하였다.
2. 증강체(Augment) 데이터 수집 과정에서 일부 데이터가 누락되어 분석에 활용하지 못하였다.
3. 특정 패치 버전 데이터만 분석하였기 때문에 장기적인 메타 변화를 반영하지 못 하였다.

개선 방향

1. 마스터 이상 티어까지 분석 범위 확대
2. 증강체 데이터 추가 분석

AI Tool 사용 내역

- ChatGPT: README 구조 작성 및 프로젝트 기획 보조, 보고서 다듬기